

# Модуль MessageBroker. Библиотека sbis-msg-broker для взаимодействия с брокером

## Общие сведения

---

Библиотека реализует клиентскую часть в клиент-серверном взаимодействии с брокером. Напомним, что в рамках архитектуры приложений СБИС в качестве брокера применяется [RabbitMQ](#).

Высокоуровневый API библиотеки sbis-msg-broker представлен в интерфейсах IAmqp и IAmqpMessage (файл sbis-msg-broker/amqp/iamqp.hpp), которые непосредственно используются в исходном коде сервисных модулей Wasaby Framework, а для решения прикладных задач — только косвенно, например при работе с [серверными событиями](#) или [асинхронными вызовами методов БЛ](#).

Библиотека sbis-msg-broker поставляется в сервисном модуле MessageBroker, который распространяется в составе [SBIS SDK](#) и включен в базовый сервис-шаблон [basic\\_platform](#).

Добавьте модуль ([прямым включением](#) или через [наследование](#)) MessageBroker в сервис, из которого происходит взаимодействие с брокером.

## Драйвера для взаимодействия с брокером

---

Модуль MessageBroker предоставляет только высокоуровневый API. Для низкоуровневого взаимодействия с Брокером в сервис должен быть добавлен один из драйверов:

- AMQP Client
- EventBroker

AMQP Client является обёрткой над сторонней библиотекой librabbitmq, которая предоставляет низкоуровневое API для взаимодействия с [RabbitMQ](#): установка соединения с сервером, отправка сообщения, создание очереди, подписка на события и пр.

EventBroker — это собственная реализация брокера, которая используется в десктоп-приложениях, где нет доступа к RabbitMQ, развернутому внутри облака.

## Особенности взаимодействия

---

### Подключение к брокеру

Библиотека sbis-msg-broker получает список DNS имен брокера из сервиса "[Управление облаком](#)", добавляет узлы кластера в список IP адресов и помечает каждый узел как "доступный" для подключения.

Список брокеров задаётся в разделе "Кластеры" в сервисе "Управление облаком" в списке "Брокеры сообщений" → "RabbitMQ":

- Ядро.Асинхронные сообщения.БрокерыАсинхронныеВызовыПодписка
- Ядро.Асинхронные сообщения.БрокерыАсинхронныеВызовыПубликация
- Ядро.Асинхронные сообщения.БрокерыКлиентскиеСобытияПубликация
- Ядро.Асинхронные сообщения.БрокерыСерверныеСобытияПодписка
- Ядро.Асинхронные сообщения.БрокерыСерверныеСобытияПубликация

Для взаимодействия с брокерами вида Подписка сразу устанавливается соединение со всеми узлами кластера. На каждом узле сервис создает полную инфраструктуру для получения интересующих его сообщений и переводит соединение в состояние consume.

Для взаимодействия с брокерами вида Публикация каждый раз случайным образом выбирается узел из списка "доступных". Если соединение с выбранным узлом было установлено ранее, то используется кэшированное соединение, иначе выполняется подключение. Если не удаётся установить соединение, то узел помечается как "недоступный" на время, определяемое настройкой облака "Ядро.Асинхронные

сообщения.ПериодВосстановленияБрокера" (по умолчанию 10 минут). Далее из списка выбирается случайный "доступный" узел и снова выполняется попытка установить соединение.

Установленные соединения кэшируются в пуле для переиспользования другими операциями. При длительном использовании у рабочего процесса будут установлены соединения со всеми узлами вида Публикация.

## Таймаут AMQP-операций

Таймаут действует на каждый из этапов операции: подключение к брокеру, создание канала, публикация сообщения/подписка/создание AMQP-объектов. Следствием превышения таймаута является попытка повторного подключиться к брокеру.

Таймаут задаётся в настройках сервиса "Управление облаком" в параметре "Ядро.Асинхронные сообщения.AMQPTimeout". Значение по умолчанию — 3000 мс.

## Переподключение к брокеру

При достижении таймаута на каком-либо этапе операции происходит переподключение к следующему доступному узлу. Предыдущий узел помечается как "недоступный". Если все участники списка недоступны, то происходит повторная проверка ранее недоступных узлов и выбирается случайный доступный узел. Если таких нет, то попытки подключения к брокеру прекращаются, возвращается отрицательный итоговый результат с логированием ошибки в сервис ["Управление облаком"](#).